

Bsp2: Zustandsdichte für ein 3D harmonisches Potential:

$$E_{\vec{n}} = \hbar\omega (n_x + n_y + n_z)$$

$$n_i = 0, 1, 2, \dots, \infty$$

$$D(E) = g_S \sum_{\vec{n}} \delta(E - \hbar\omega(n_x + n_y + n_z)) \Delta n_x \Delta n_y \Delta n_z \quad (\Delta n_i = 1)$$

Kontinuumsübergang: $\epsilon_i = \hbar\omega n_i$, $\Delta\epsilon_i = \hbar\omega \Delta n_i \rightarrow 0$

$$\begin{aligned} \Rightarrow D(E) &= \frac{g_S}{(\hbar\omega)^3} \int_0^\infty d\epsilon_x d\epsilon_y d\epsilon_z \delta\left(E - \sum_{i=x,y,z} \epsilon_i\right) \\ &= \frac{g_S}{(\hbar\omega)^3} \int_0^E d\epsilon_x \int_0^{\epsilon_x} d\epsilon_y = \frac{g_S}{(\hbar\omega)^3} \frac{E^2}{2} \end{aligned}$$

**allgemein
(d-dim. harmonisches Potential):**

$$D(E) = \frac{g_S}{(d-1)!} \frac{E^{(d-1)}}{(\hbar\omega)^d}$$

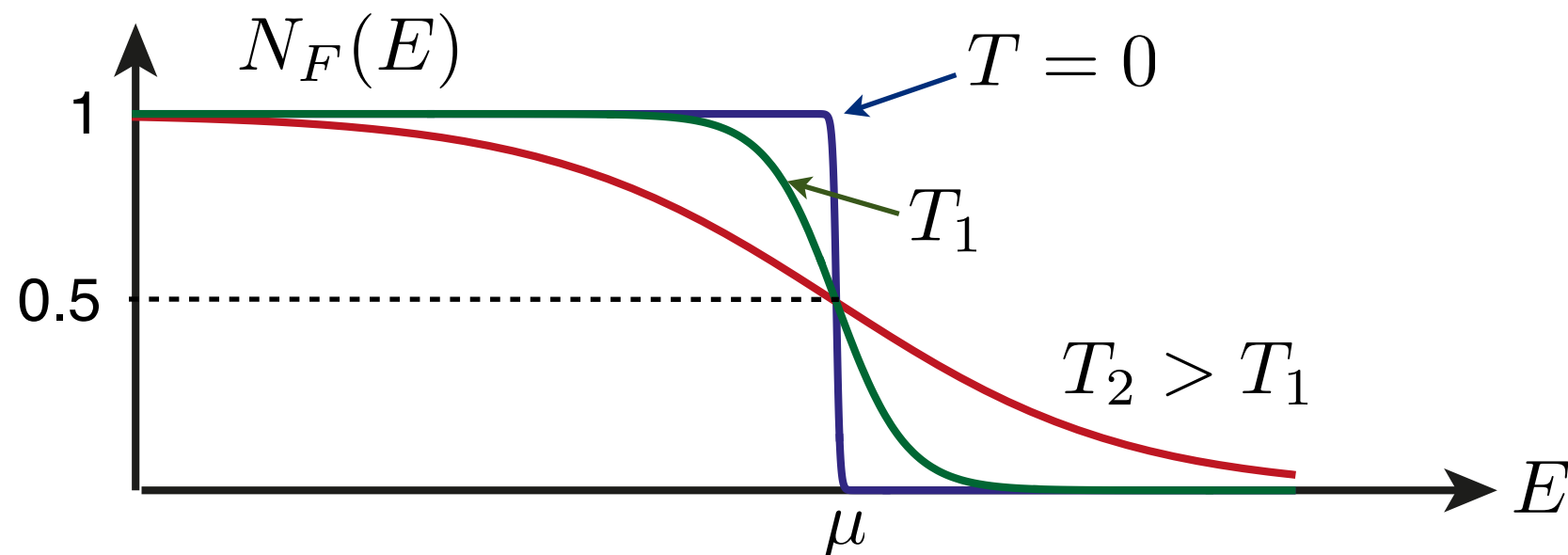
⇒ Thermodynamische Größen des Fermi Gases im Kontinuumslimites:

• Zustandssumme: $\ln Z_G = \int_0^\infty dE D(E) \ln \left(1 + e^{-\beta(E-\mu)} \right)$

• Teilchenzahl: $N = \int_0^\infty dE D(E) N_F(E)$

• Innere Energie: $U = \int_0^\infty dE D(E) E N_F(E)$

$$N_F(E) = \frac{1}{e^{\beta(E-\mu)} + 1} = \frac{1}{(e^{\beta E}/z) + 1} \quad \text{Fermi-Dirac Verteilung}$$



5.1.2 Mathematischer Einschub: “Fermi-Integral”

Definition *): $f_\alpha(z) := \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^\infty \frac{y^{\alpha-1}}{(e^y/z) + 1} dy = \sum_{n=1}^\infty (-1)^{n+1} \frac{z^n}{n^\alpha}$

Beweis (Reihendarstellung): $\frac{1}{(e^y/z) + 1} = \frac{z}{e^y + z} = \sum_{n=1}^\infty (-1)^{n+1} e^{-yn} z^n$

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{y^{\alpha-1}}{(e^y/z) + 1} dy &= \sum_{n=1}^\infty (-1)^{n+1} z^n \int_0^\infty dy y^{\alpha-1} e^{-yn} & x = yn \\ &= \sum_{n=1}^\infty (-1)^{n+1} \frac{z^n}{n^\alpha} \underbrace{\int_0^\infty dx x^{\alpha-1} e^{-x}}_{=\Gamma(\alpha)} = \Gamma(\alpha) \sum_{n=1}^\infty (-1)^{n+1} \frac{z^n}{n^\alpha} \end{aligned}$$

► **Reihenentwicklung:** $f_\alpha(z \ll 1) \approx z - \frac{z^2}{2^\alpha} + \dots$

*) Achtung: uneinheitliche Definitionen; *Mathematica*: $f_\alpha(z) = -\text{PolyLog}[\alpha, -z]$

Weitere Eigenschaften:

- Ableitungen: $f_{\alpha-1}(z) = z \frac{d}{dz} f_{\alpha}(z)$

- Asympt. Entwicklungen:

$$f_{\frac{5}{2}}(z \gg 1) \approx \frac{8}{15\sqrt{\pi}} \left[(\ln z)^{\frac{5}{2}} + \frac{5\pi^2}{8} (\ln z)^{\frac{1}{2}} + \dots \right]$$

$$f_{\frac{3}{2}}(z \gg 1) \approx \frac{4}{3\sqrt{\pi}} \left[(\ln z)^{\frac{3}{2}} + \frac{\pi^2}{8} (\ln z)^{-\frac{1}{2}} + \dots \right]$$

(siehe Sommerfeld-Entwicklung: nächste VO)

5.1.3 Ideales Fermi Gas (3D, Box):

Zustandsdichte:

$$D(E) = \frac{g_S V}{4\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} \sqrt{E}$$

• Teilchenzahl:

$$N = \frac{g_S V}{4\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} \int_0^\infty dE \frac{\sqrt{E}}{(e^{\beta E}/z) + 1} \quad x = E/(k_B T)$$

$$= g_S V \underbrace{\frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right)^{\frac{3}{2}}}_{=\lambda_T^{-3}} \underbrace{\int_0^\infty dx \frac{\sqrt{x}}{(e^x/z) + 1}}_{=\Gamma(3/2)f_{3/2}(z)} = g_S \frac{V}{\lambda_T^3} f_{\frac{3}{2}}(z)$$

- Großkanon. Potential:

$$J = -(k_B T) \frac{g_S V}{4\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} \int_0^\infty dE \sqrt{E} \ln \left(1 + e^{-\beta(E-\mu)} \right) \quad \text{partielle Integration}$$

$$= -\frac{g_S V}{4\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} \frac{2}{3} \int_0^\infty dE \frac{E^{\frac{3}{2}}}{e^{\beta(E-\mu)} + 1} = -g_S \frac{V}{\lambda_T^3} (k_B T) f_{\frac{5}{2}}(z)$$

- Innere Energie:

$$U = \frac{g_S V}{4\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} \int_0^\infty dE \frac{E^{\frac{3}{2}}}{(e^{\beta E}/z) + 1} = g_S \frac{3}{2} \frac{V}{\lambda_T^3} (k_B T) f_{\frac{5}{2}}(z)$$

Zustandsgleichungen: Ideales Fermi Gas ($J = -pV$)

$$\frac{N}{V} = \frac{g_S}{\lambda_T^3} f_{\frac{3}{2}}(z) \quad \frac{p}{k_B T} = \frac{g_S}{\lambda_T^3} f_{\frac{5}{2}}(z) \quad U = \frac{3}{2} pV$$

mit: $g_S = (2S + 1), \quad z = e^{\frac{\mu}{k_B T}}, \quad \lambda_T = \sqrt{h^2 / (2\pi m k_B T)}$

5.2. Thermodynamische Eigenschaften

5.2.1 Klassischer Grenzfall

Der klassische Grenzfall eines Fermi Gases ergibt sich für geringe Dichten und/oder hohe Temperaturen, so dass $n\lambda_T^3 \ll 1$, wobei $n = N/V$ die Teilchendichte ist.

verdünntes Fermi Gas: $n\lambda_T^3 = g_S f_{\frac{3}{2}}(z) \ll 1$

$$\Rightarrow x := \frac{n\lambda_T^3}{g_S} \simeq z - \frac{z^2}{2^{\frac{3}{2}}} \Rightarrow z = x + \frac{x^2}{2^{\frac{3}{2}}} + \mathcal{O}(x^3)$$

thermische Zustandsgleichung:

$$\frac{p}{k_B T} = \frac{g_S}{\lambda_T^3} f_{\frac{5}{2}}(z) \Rightarrow pV \simeq \frac{Nk_B T}{x} \left(z - \frac{z^2}{2^{\frac{5}{2}}} \right)$$

$$\Rightarrow pV \simeq Nk_B T \left(1 + \frac{n\lambda_T^3}{2^{\frac{5}{2}} g_S} \right)$$

**zusätzlicher
“Entartungsdruck” wegen
Pauli-Ausschlussprinzip**

Wegen $z = e^{\beta\mu} \ll 1 \quad \Rightarrow \quad N_F(E) = \frac{1}{(e^{\beta E}/z) + 1} \approx e^{-\beta(E-\mu)}$

kann die Verteilungsfunktion eines verdünnten Fermi Gases durch die Maxwell-Boltzmann Verteilung genähert werden.

- **chemisches Potential:**

$$\mu = k_B T \ln(z) = k_B T \left[\underbrace{\ln \left(\frac{n \lambda_T^3}{g_S} \right)}_{=\mu_{cl}} + \frac{1}{2^{\frac{3}{2}}} \frac{n \lambda_T^3}{g_S} + \dots \right] < 0$$

Zusammenfassung:

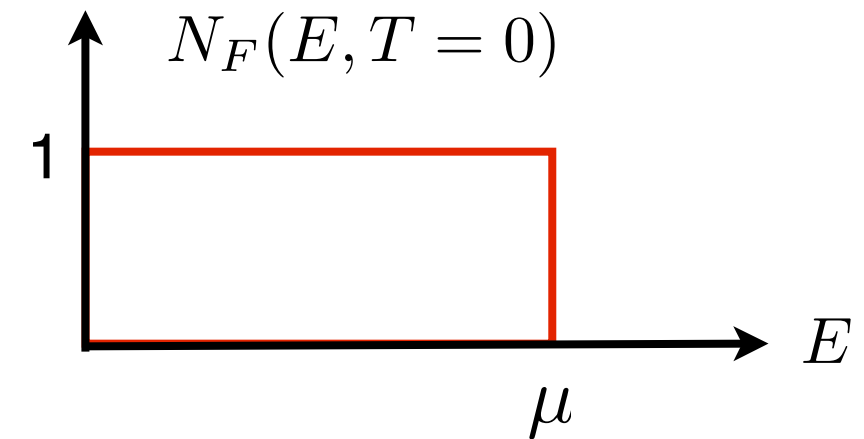
- Ein **verdünntes** Fermi Gas (geringe Dichten, hohe Temperaturen) verhält sich wie ein klassisches Gas.
- Quantenkorrekturen durch Austauschkorrelationen skalieren mit dem

“Entartungsparameter” = $n \lambda_T^3$

5.2.2 Entartetes Fermi Gas, T=0

Im Grenzfall $T \rightarrow 0$ ($\beta \rightarrow \infty$) ergibt sich für die Fermiverteilung

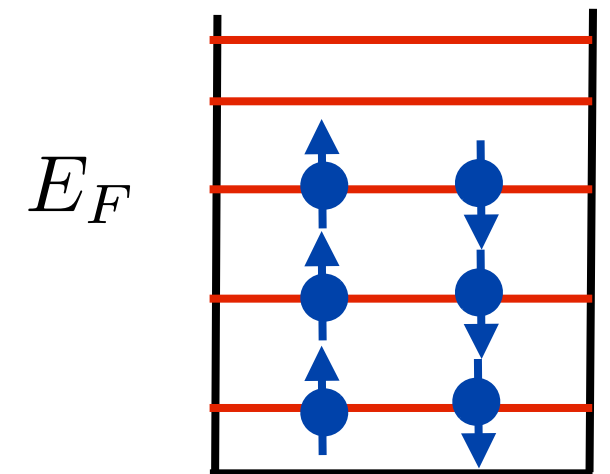
$$N_F(E) = \frac{1}{e^{\beta(E-\mu)} + 1} \begin{cases} = 1 & E < \mu \\ = 0 & E > \mu \end{cases}$$



Das chemische Potential wird durch die Anzahl der Teilchen bestimmt:

$$N = \int_0^\mu dE D(E) = \frac{g_S V}{4\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} \frac{2}{3} \mu^{\frac{3}{2}}$$

$$\Rightarrow \mu(T=0) \equiv E_F = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{6\pi^2}{g_S} \frac{N}{V} \right)^{\frac{2}{3}}$$

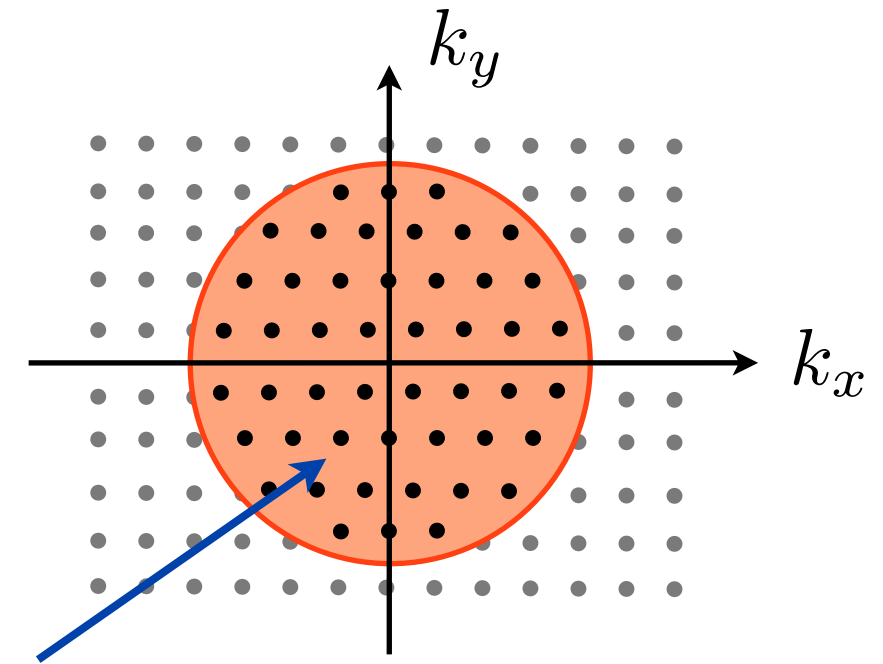


- Das chemische Potential bei T=0 wird als **Fermienergie** E_F bezeichnet.
- Bei T=0 sind alle Zustände bis zur Fermienergie besetzt, alle mit höheren Energien sind unbesetzt.

- **Fermi-Implus / Fermi-Wellenvektor:**

$$E_F = \frac{p_F^2}{2m} = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m}$$

$$\Rightarrow k_F = \frac{p_F}{\hbar} = \left(\frac{6\pi^2}{g_S} \frac{N}{V} \right)^{\frac{1}{3}}$$



“Fermi-Kugel” $|\vec{k}| \leq k_F$

- **Energie (T=0):**

$$U = \int_0^\mu dE D(E) E = \frac{g_S V}{4\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} \frac{2}{5} \mu^{\frac{5}{2}}$$

$$\Rightarrow U(T = 0) = \frac{3}{5} N E_F$$

- **Druck (T=0):**

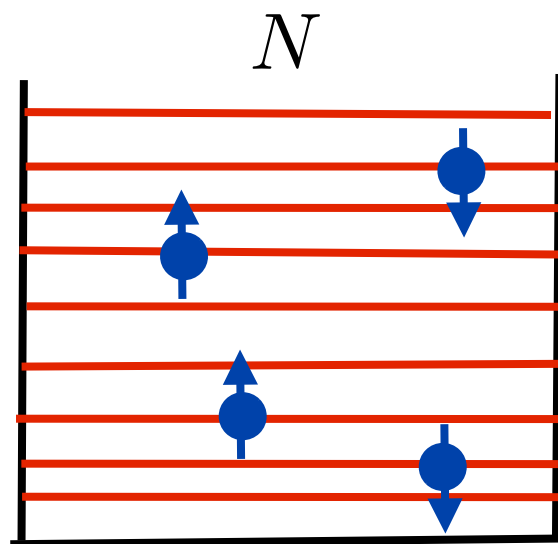
$\Rightarrow$

$$p(T = 0) = \frac{2}{3} \frac{U(T = 0)}{V} = \frac{2}{5} \frac{N}{V} E_F$$

$\Rightarrow$ nicht-verschwindender “Entartungsdruck” bei T=0 !!!

Ergänzung zum chemischen Potential: $\mu \simeq \Delta E - T\Delta S$

• Klassisches Gas $T > 0$:

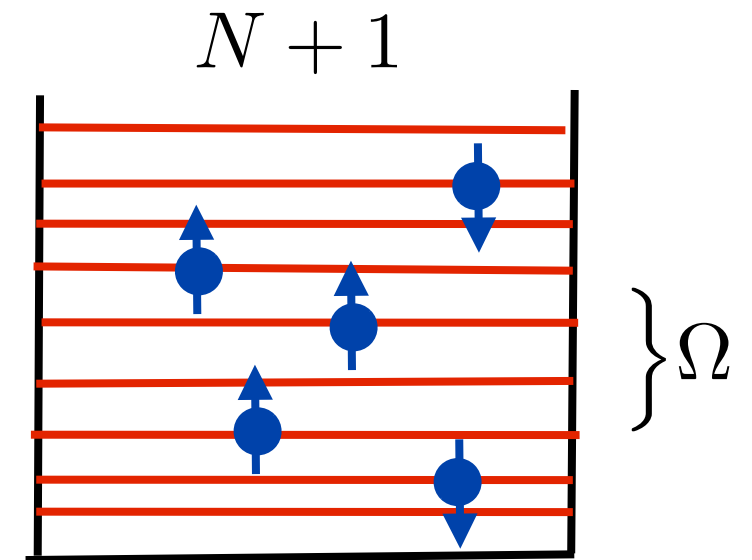


ungeordnet

$$\Delta E \simeq k_B T$$

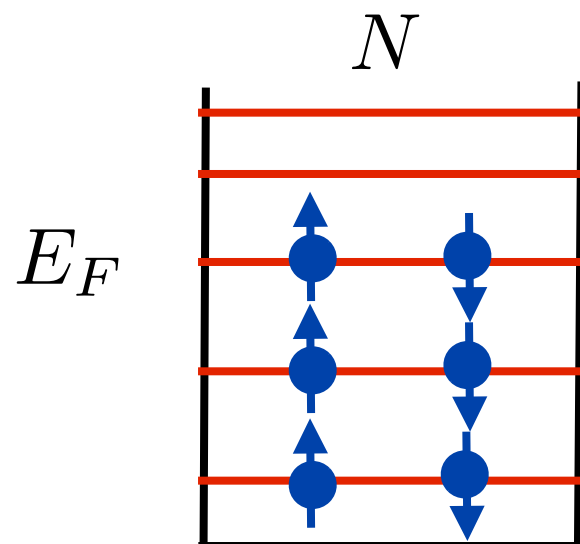
$$\Delta S \simeq k_B \underbrace{\ln(\Omega)}_{\gg 1}$$

$$\Rightarrow \mu \simeq \Delta E - T\Delta S < 0$$



ungeordnet

• Entartetes Fermi Gas $T \approx 0$

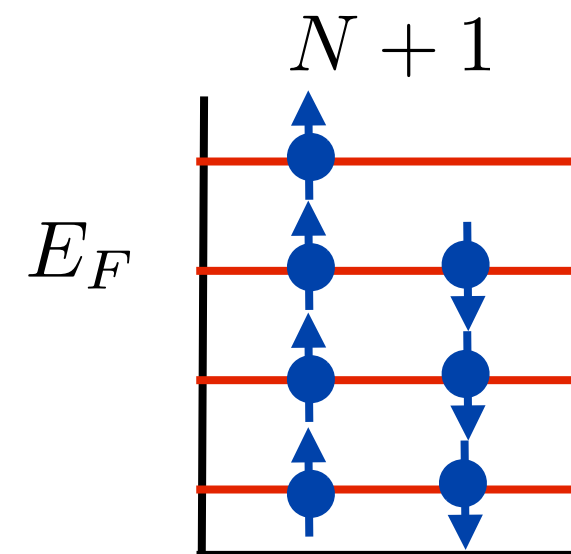


geordnet

$$\Delta E \simeq E_F$$

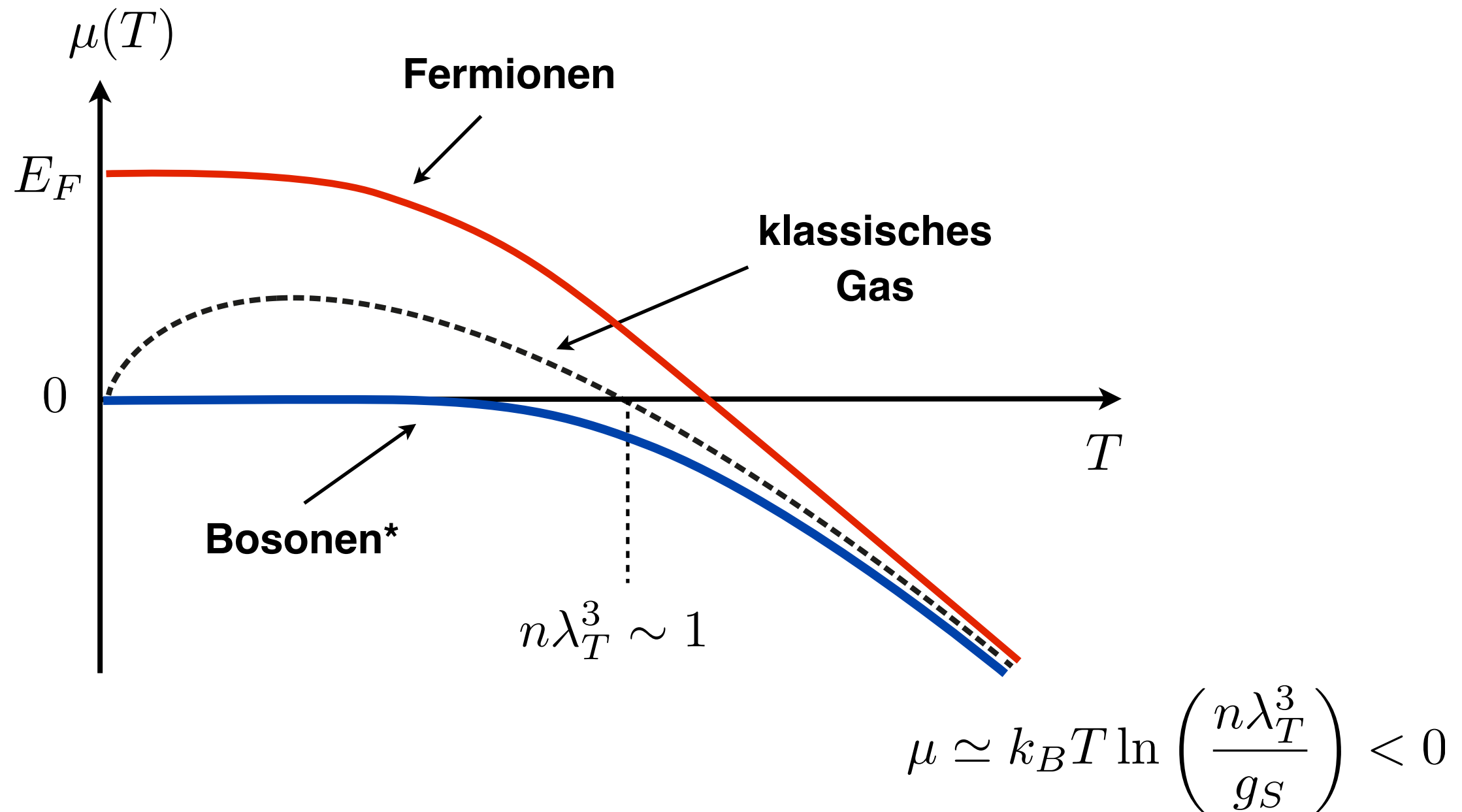
$$\Delta S \simeq 0$$

$$\Rightarrow \mu \simeq \Delta E \simeq E_F > 0$$



geordnet

Chemisches Potential idealer Gase:



*) werden im nächsten Kapitel behandelt